תוכנית הלימודים

Course	Hours
Foundations of Cybersecurity	5
Networking Fundamentals	50
Windows OS and Active Directory	50
Linux Fundamentals for Cyber Security	50
Python Fundamentals	50
Introduction to AI : Practical Applications for Everyday Use	15
Ethical Hacking – Infrastructure Attacks	70
Ethical Hacking – Application-Level Attacks	40
Ethical Hacking Project	10
SOC Analyst	80
Cyber Defense - Forensics	40
Blue Team Project	10
Securing Industrial Control Systems (ICS) & OT Networks	30

נושאי הלימוד

הקורס	ש"א
Foundations of Cybersecurity השיעור הראשון פותח את הקורס בהצגת מטרות, מבנה ותחומי הלימוד. נצלול לעולם מרתק של אבטחת מידע ונבין את החשיבות של סטנדרטים ורגולציות מוכרות, בדגש על מודל הסייבר ההתקפי והאיומים הפופולריים ביותר כיום. • Course Overview • Threats & Attack Vectors • The Cyber Kill Chain • Security Frameworks & Regulations	5
Networking Fundamentals החיבור בין תוכנה, רשתות ותשתיות תקשורת הולך ומתגבר מדי יום. בכדי להתקדם בקריירה טכנולוגית בנוף משתנה זה, הינך נדרש להכיר את טכנולוגיות הרשת החדישות בתוספת אבטחה, אוטומציה ותכנות. מודול זה של הקורס יקנה ידע בסיס, חיוני ורחב לעוסקים בתחומי ה - IT והסייבר: רשת, גישה לרשת, קישוריות, שירותי , IP ויסודות IP, אבטחה, אוטומציה ותכנות. דגש על שימוש בכלי ה-Wireshark. • Understanding Networks and Key Concepts • Overview of the OSI and TCP/IP models • Networking Hardware • Switches, Routers and Access Points • IP Addressing & Subnetting • Network Protocols & Communication • TCP, UDP, HTTP, DNS, and ICMP • Routing & Switching Basics • Network Security Basics • Network Monitoring & Troubleshooting	50

נושאי הלימוד

הקורס	ש"א
Windows OS and Active Directory Windows היא מערכת ההפעלה הנפוצה בעולם, החיבור בין תוכנה, רשתות ותשתיות תקשורת הולך ומתגבר מדי יום. מודול זה יקנה לך את הידע והמיומנות הנדרשת על מנת להכיר ולתפעל את מערכת ההפעלה, הקמת שרתים וירטואליזציה ועוד. יכולות אלו יסייעו לך כמגן לזהות איומים פוטנציאלים. דגש על עבודה כללית בסביבת ניהול והכרות עם עולם הענן. • Overview of Windows Architecture and Core Functionalities. • Virtualization Technologies • Windows System Management • Windows Networking & Security • Windows Services & Processes • Active Directory Basics • Active Directory Objects Management • Group Policies & Access Control • PowerShell Basics • Cloud & Hybrid Integration Overview	50
Linux Fundamentals for Cyber Security Linux הינה מערכת הפעלה שרבים מכלי האבטחת מידע הם מבוססים Linux. יתרה מכך, רוב מארחי הענן מבוססים על גרסה מסוימת של אותה מערכת ההפעלה. מקצועני הסייבר צריכים להיות מסוגלים לפעול בסביבה זו. המודול יעניק לך את הידע הבסיסי הנדרש לעשות זאת. דגש על עבודה נכונה עם פלט ואוטומציה. • Overview of Linux distributions, Architecture, and Use Cases. • Linux Installation & Virtualization • Understanding the Linux File System, Paths, and Permissions. • User & Group Management • Process & System Monitoring • Networking in Linux • Package Management & Services • Shell Scripting & Automation	50

נושאי הלימוד

הקורס	ש"א
Python Fundamentals פייתון היא שפת תכנות הפופולרית ביותר בתחום הסייבר. היא עוצמתית, פשוטה לשימוש וניתנת להרחבה. רבים מכלי האבטחת מידע כתובים בפייתון, וזהו כלי שיאפשר ביצוע אוטומציה ושיפור תהליכי עבודה. בדגש על הבנה תכנותית וספריות מעשיות לעולם אבטחת המידע. • Basic concepts, Problem-Solving, and Computational Thinking • Setting up the Development Environment • (IDEs, Interpreters, Compilers) • Data Types & Variables • Control Structures • Writing Reusable Code with Functions and Modular Programming. • Working with Files & Data Handling • Error Handling & Debugging • Introduction to Libraries & APIs	50
Introduction to AI : Practical Applications for Everyday Use הכותרת שעולה ומאד מדוברת היום בכל תחומי המחשבים, הבינה המלאכותית. במודול זה נלמד את היסודות וכיצד אפשר להשתמש ב-AI בצורה חכמה ומוסיפת ערך לחיי היומיום והעבודה באבטחת מידע. • GenAI Fundamentals and Use Cases • Tools Overview and Hands-On • Personal and Work-related Documents • Prompt Engineering • Content Repurposing and Activity	15

נושאי הלימוד

הקורס

ש"א

Ethical Hacking – Infrastructure Attacks

70

זהו המודול הראשון שמוקדש לפעילויות צוות האדום, תלמד את הכלים הבסיסיים והתהליכים הדרושים לביצוע בדיקות חדירה ולפיתוח כצוות אדום בסביבת רשת מקומית. בדגש על עבודה עם סביבת ה-Metasploit ושאר הכלים הנגישים בסביבת Kali Linux.

- Understanding Attack Flow
- Penetration Testing and Vulnerability Assessment
- Passive Information Gathering
- DNS Enumeration
- Mapping Network and Ports
- Working with Metasploit
- Password Attacks
- Understanding and Creating Payloads
- Privilege Escalation Phase
- POST Exploitation

Ethical Hacking – Application-Level Attacks

40

כיום הדרך הנפוצה לחדור לתוך ארגונים היא דרך אפליקציות הענן והאינטרנט. המודול יקנה יכולת הבנה בבדיקת חדירות של אפליקציות אינטרנטיות. במהלך המודול תחשפו לטכניקות ניתוח ותקיפת אפליקציות מבוססות רשת. בדגש על עבודה עם סביבת ה-BurpSuite.

- Web Application Structure and Components
- The OWASP Standard
- Handling HTTP with BurpSuite Proxy
- Web Application Enumeration
- Cross-site Scripting
- SQL Injection
- Directory Traversal and File Inclusion
- Bruteforcing HTTP Forms and Authentication

נושאי הלימוד

הקורס	ש"א
Ethical Hacking Project	10
SOC Analyst המודול יקנה ללומד כלים תיאוריטים ופרקטיים איך להגן על תשתית ולנטר אירועי סייבר באמצעות מרכז הבקרה(SOC). בדגש על עבודה עם סביבת הניטור של Splunk וכלי אבטחת מידע נוספים. • Roles, Responsibilities, and Workflow in a SOC Environment • Firewalls, IDS/IPS, and Traffic Filtering • Firewall Policies and Rule Management • Basic Static Analysis • Behavioral Analysis & Sandboxing • Understanding Indicators of Compromise (IOCs) • Process Monitoring with Procmon • Autoruns and Registry Analysis • SIEM Fundamentals • Working with Splunk • Incident Analysis & Response Using SIEM	80
Cyber Defense - Forensics כאשר מתרחש אירוע סייבר, חיוני להיות מסוגל לאסוף ראיות ולהיות מסוגל לנתח אותן. זה יאפשר לארגון להבין בדיוק את הפעולות שביצע התוקף ויאפשר יצירת כלים והגנות למניעת אירוע חוזר. בדגש על עבודה עם כלים פופלריים וגישה ידנית של הוצאת ראיות ואינדיקטורים. • Network forensics and Threat Hunting • Windows Disk and Filesystem analysis • Investigating NTFS Artifacts • Creating timelines based on MFT • Memory Forensics with Volatility • The Super Timeline • Overview of Forensics Report and Workflow	40

נושאי הלימוד

הקורס	ש"א
Blue Team Project	**10**
Securing Industrial Control Systems (ICS) & OT Networks במהלך המודול ילמדו החניכים על עולם מערכות הבקרה התעשייתיות (ICS/SCADA) על מאפייניהן הייחודיים ועל האיומים והסיכונים המיוחדים להן. החניכים יכירו מתקפות ידועות בתחום, ילמדו כיצד לאתר ולנתח פגיעויות, ויתרגלו עקרונות מרכזיים באבטחת סייבר של תשתיות קריטיות. • Introduction to Industrial Control Systems (ICS) and Operational Environments • Threats, Attacks and Breaches in ICS Operational Environments • ICS Security in Critical Industries • Incident Management and Real-Time Response in ICS Systems	**30**